Métodos Computacionais da Física B

Aluno: Natália Capra Ferrazzo - Matrícula: 00243977
IF-UFRGS

14 de agosto de 2018

Resumo

Análise de diferentes métodos computacionais de integração (Euler Explícito e Euler-Cromer) para resolução de um problema de Pêndulo Simples.

1 Introdução

A aplicação de métodos computacionais para resolução e análise de problemas físicos se faz cada vez mais necessária pela sua rapidez e precisão. Veremos que com métodos de integração bem parecidos podemos obter resultados bem diferentes.

Pretende-se resolver o problema de Pêndulo Simples, uma Equação Diferencial de Segunda Ordem, mostrada a seguir:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -g.sin\theta \tag{1}$$

2 Método de Euler Explícito

Usando o método de Euler Explícito chegou-se a uma resolução que tende ao infinito quando o tempo aumenta, como pode-se ver no gráfico a seguir.

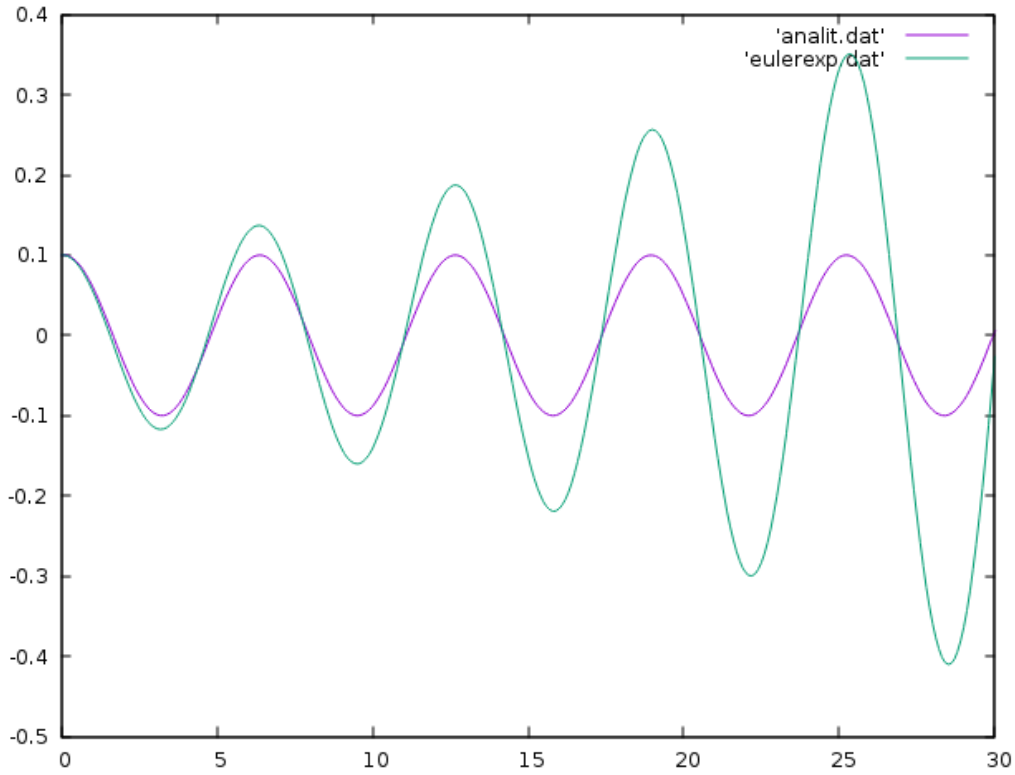

Figura 1: Comparação da resolução analítica com a resolução apresentada usando-se o método de Euler explícito

3 Método de Euler-Cromer

Usando o método de Euler-Cromer, chegou-se a uma resolução estável com o avanço do tempo, coerente com a resolução analítica, como pode-se ver no gráfico a seguir.

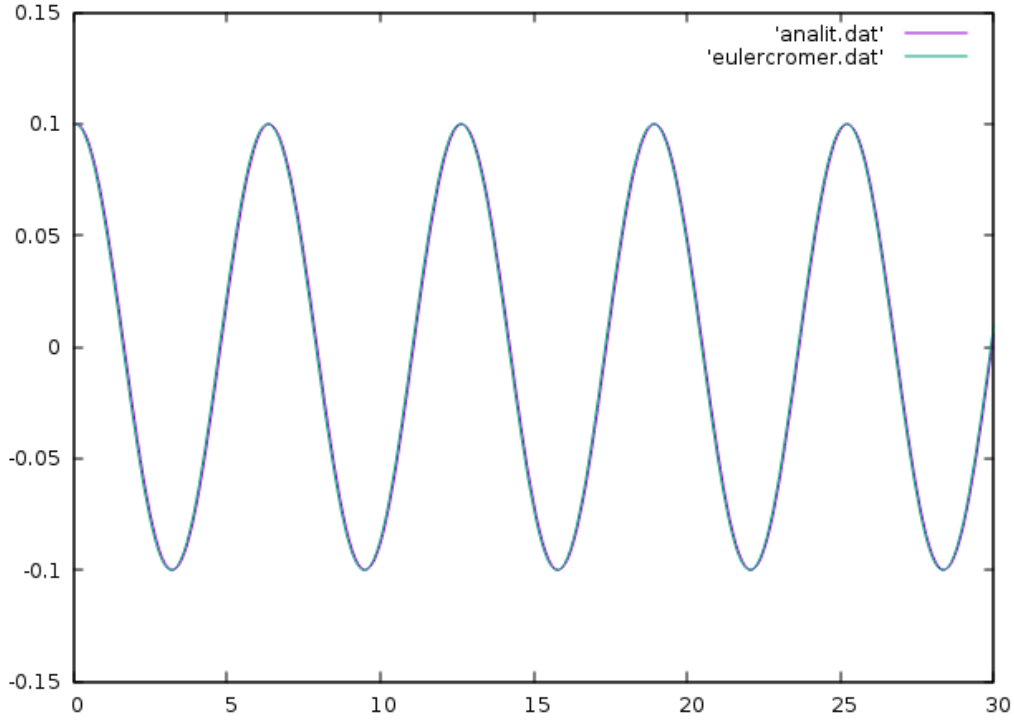

Figura 2: Comparação da resolução analítica com a resolução apresentada usando-se o método de Euler-Cromer

4 Conclusões

Como pode-se perceber, o método de integração computacional Euler-Cromer se mostra uma melhor escolha para integrar-se este tipo de equação diferencial. Abaixo vemos a comparação dos dois métodos juntamente com a método analítico.

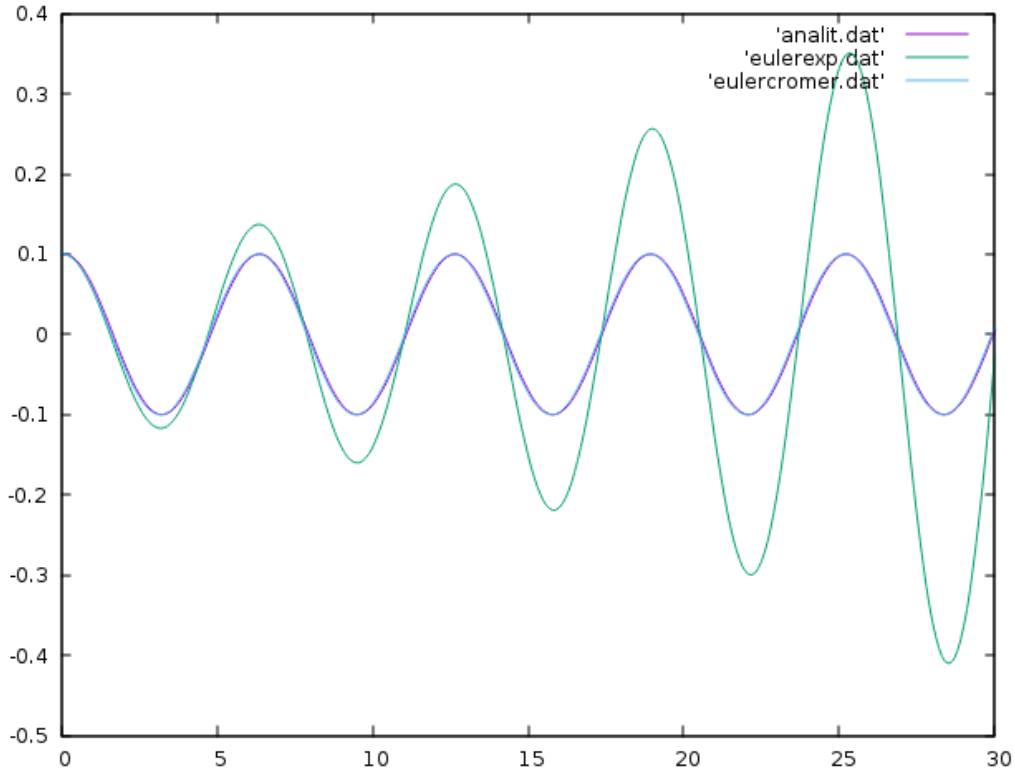

Figura 3: Comparação da resolução analítica com a resolução apresentada usando-se o método de Euler-Cromer e o método de Euler Explícito